

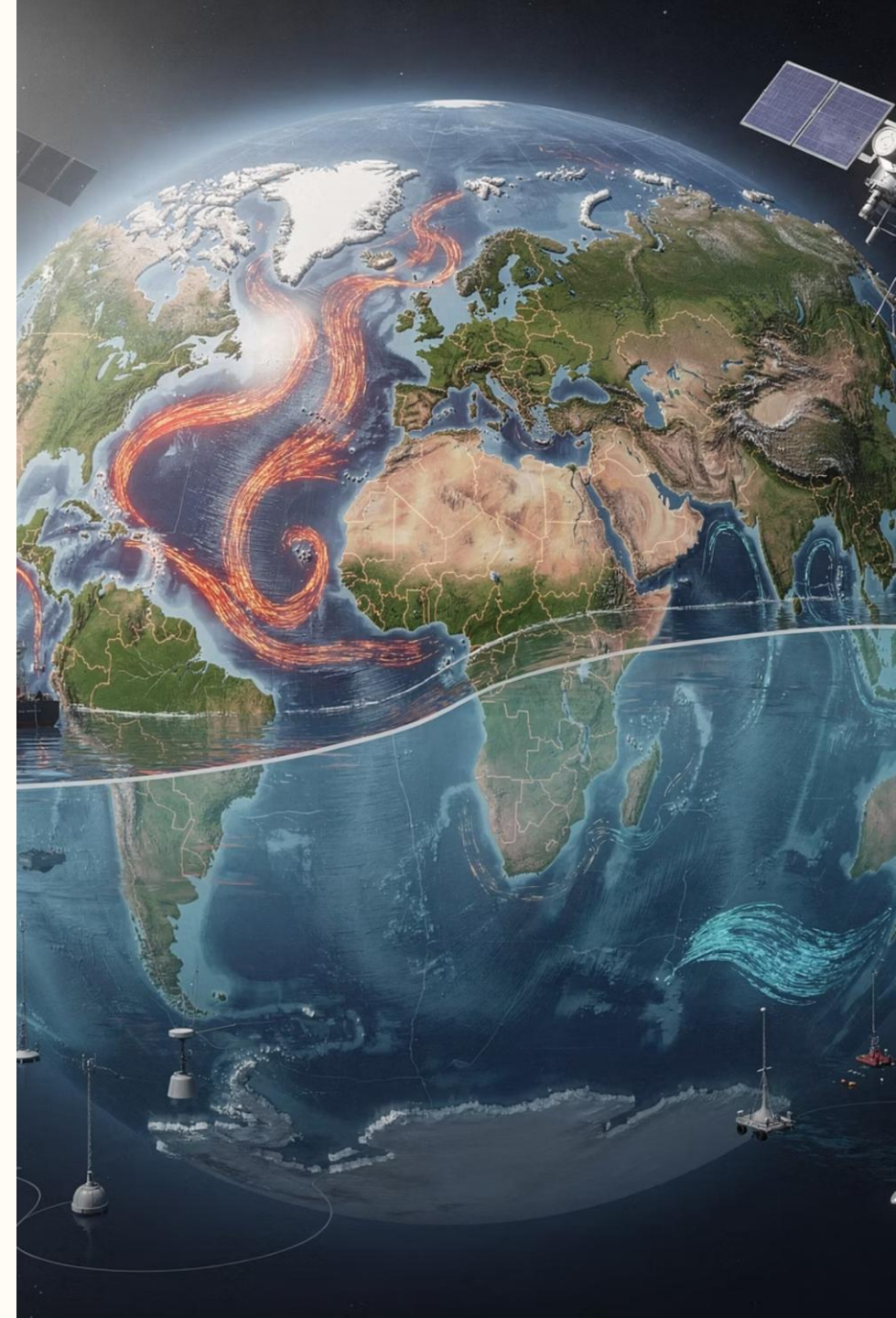
Circulação Oceânica Superficial e Profunda

GG000021 – OCEANOGRAFIA

Geofísica – 1º Ano
Universidade Federal Fluminense

Prof. André L. Belém

Observatório Oceanográfico



O Oceano Está Parado?

PERGUNTA INICIAL

Se eu liberar uma bóia na Antártica, onde ela estará daqui a cinco anos?

Para responder essa pergunta, vamos usar dados reais de correntes oceânicas. Abra o Earth Nullschool no seu computador, selecione **Ocean** → **Currents** e observe o Atlântico Sul. O que você vê? As setas se movem? Em que direção?

  **Atividade prática:** Acesse agora pelo seu computador: <https://earth.nullschool.net> – selecione Ocean → Currents e observe o Atlântico Sul.

Passo 1

Abrir Earth Nullschool

Passo 2

Selecionar Ocean → Currents

Passo 3

Observar o Atlântico Sul

Por Que o Oceano se Move?

Forças Motrizes

- Vento
- Rotação da Terra (Coriolis)
- Diferenças de densidade
- Geometria dos continentes
- Trocas de calor com a atmosfera

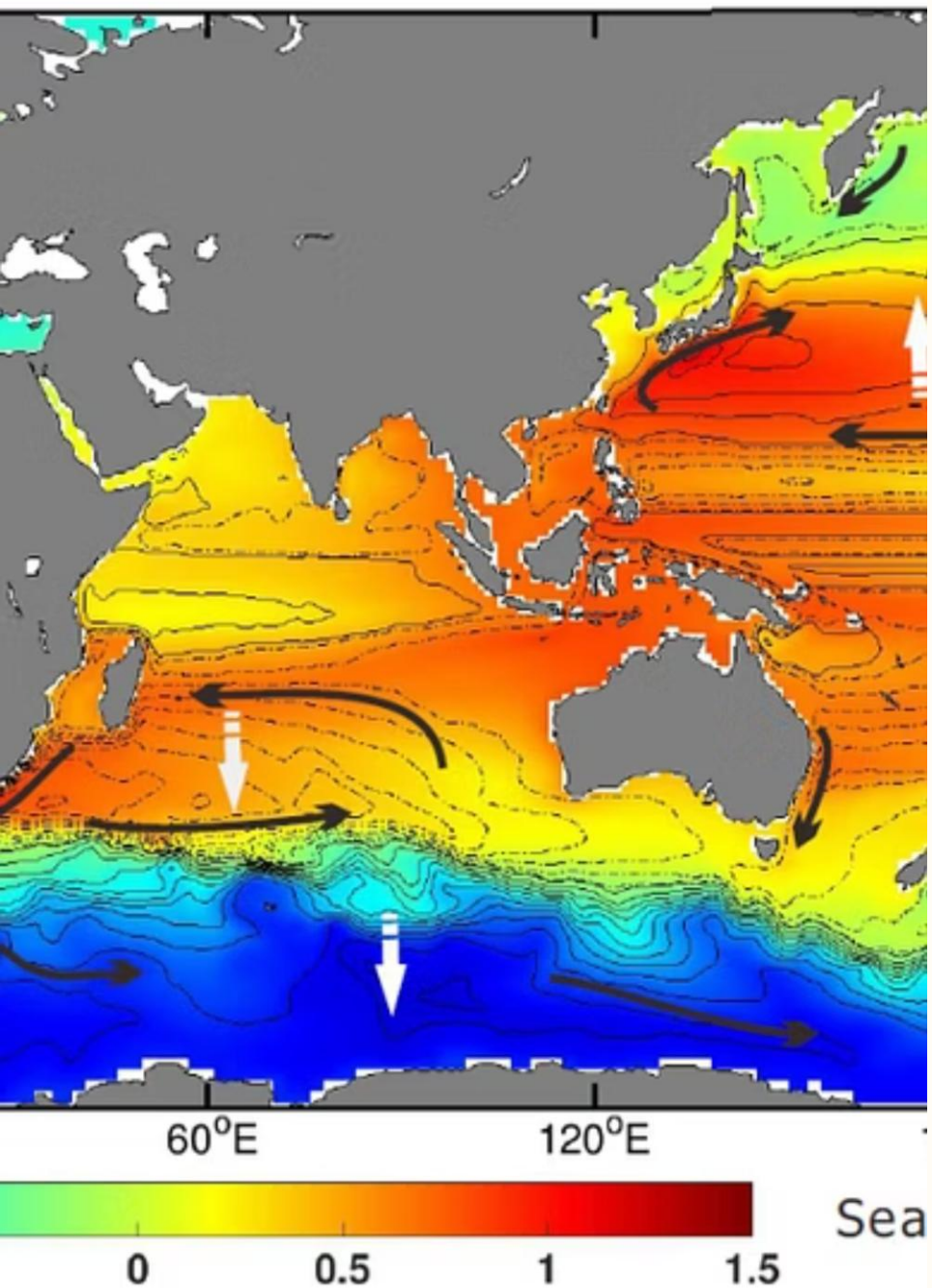
O Oceano Transporta

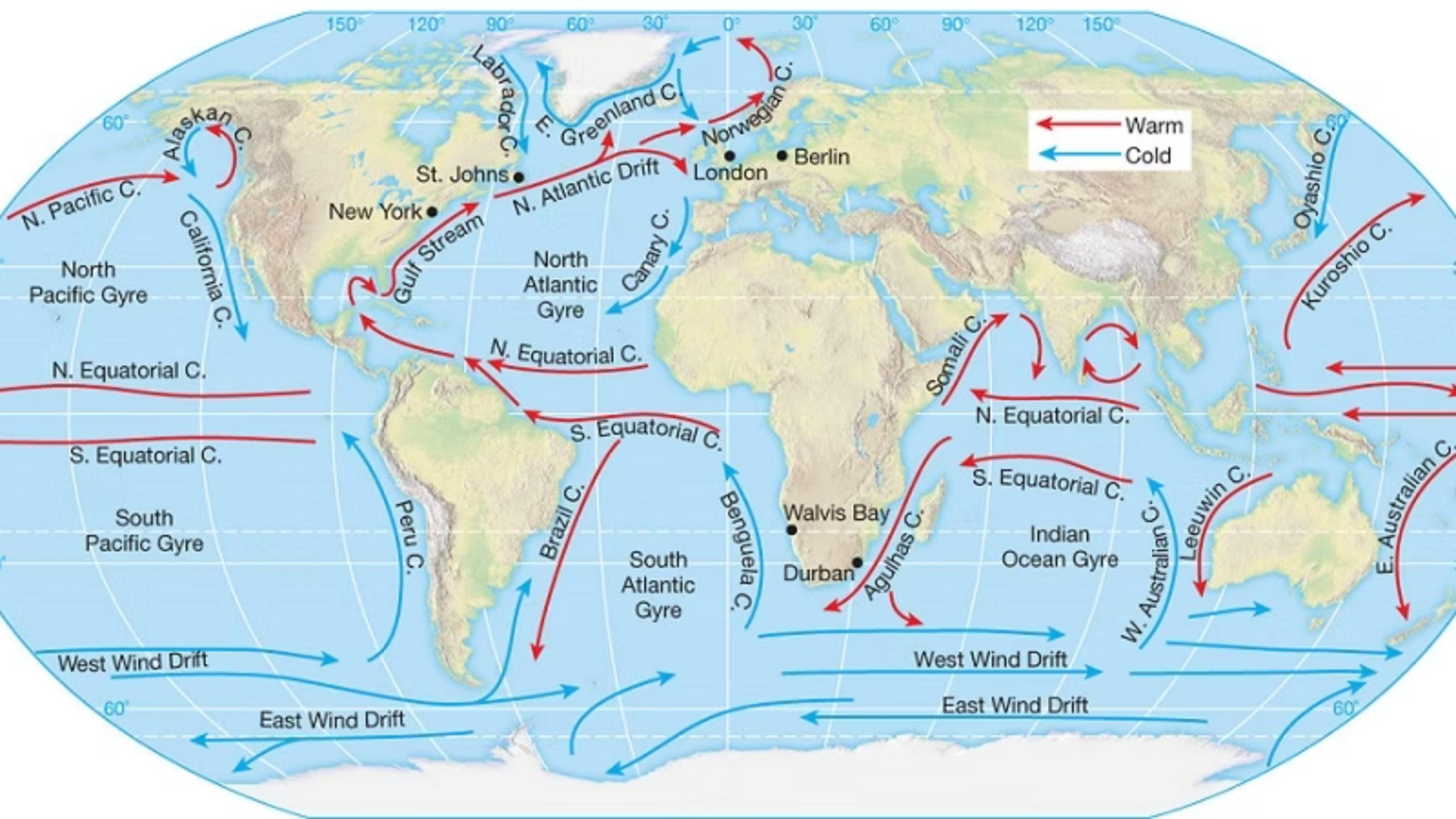
- Calor
- Sal
- Nutrientes
- Oxigênio
- Carbono



Exercício: No Earth

Nullschool, troque para **Wind** e sobreponha visualmente os padrões de vento sobre a superfície oceânica. Percebe a correlação?





O Problema Climático Fundamental

REDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Na aula passada, vocês viram que o planeta recebe mais energia solar nos trópicos do que nos polos. Para manter o equilíbrio térmico, essa energia precisa ser redistribuída. Dois grandes sistemas fazem esse trabalho:



Atmosfera

Transporta aproximadamente **60%** do calor excedente dos trópicos para os polos. Responde **rapidamente** (dias -semanas). Principal mecanismo: ventos e tempestades. Menor capacidade de armazenamento de calor.



Oceano

Transporta aproximadamente **40%** do calor – um papel imenso para a regulação do clima global. Responde **lentamente** (meses - séculos). Principal mecanismos: correntes oceânicas. Maior reservatório de calor do sistema climático.

 **A grande questão de hoje:** Como exatamente o oceano realiza esse transporte? Quais mecanismos estão em jogo na superfície e nas profundezas?

Observando Correntes Reais

ATIVIDADE PRÁTICA – EARTH NULLSCHOOL

Agora que entendemos os fundamentos, vamos observar correntes reais. O Earth Nullschool exibe dados de modelos oceânicos globais em tempo quase real, permitindo visualizar velocidade e direção das correntes.



Acesse agora: <https://earth.nullschool.net> – selecione **Ocean** → **Currents**

Regiões Intensas

Onde as correntes são mais rápidas? Anote os nomes das correntes que conseguir identificar.

Regiões Fracas

Existem áreas com pouco movimento? O que pode explicar a calma nessas regiões?

Padrões Circulares

Consegue identificar grandes estruturas em forma de espiral ou círculo? Onde estão localizadas?

Circulação Superficial

A circulação superficial abrange os primeiros **100 a 1000 metros** do oceano e é controlada principalmente pelos ventos alísios e de oeste. Essas correntes transportam enormes volumes de água e calor ao redor do globo, influenciando diretamente o clima regional.



Corrente do Golfo

Atlântico Norte — transporta água quente tropical para a Europa



Corrente do Brasil

Atlântico Sul — fluxo quente para o sul ao longo da costa brasileira



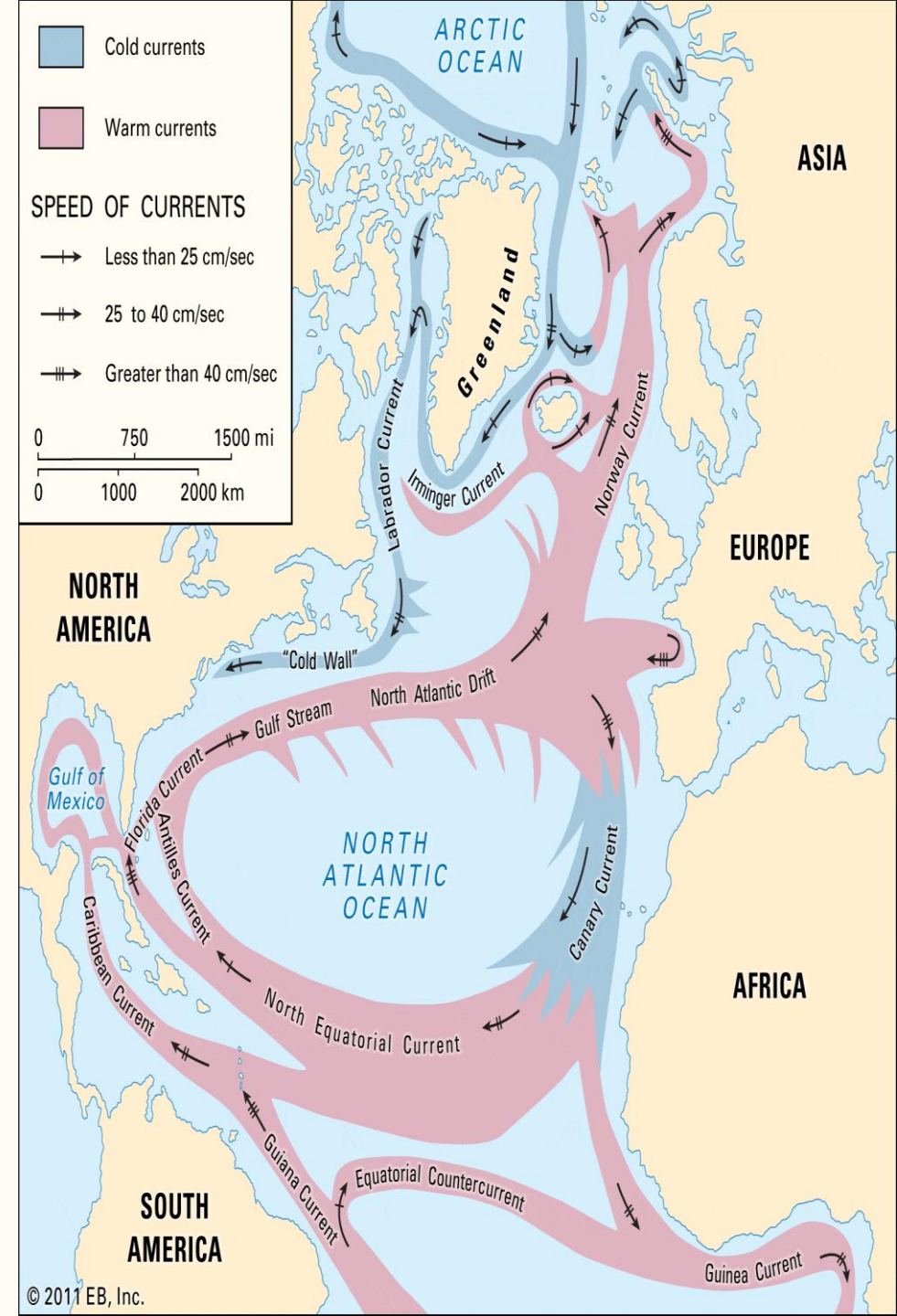
Corrente de Benguela

Atlântico Sul Oriental — corrente fria que gera ressurgência na costa africana



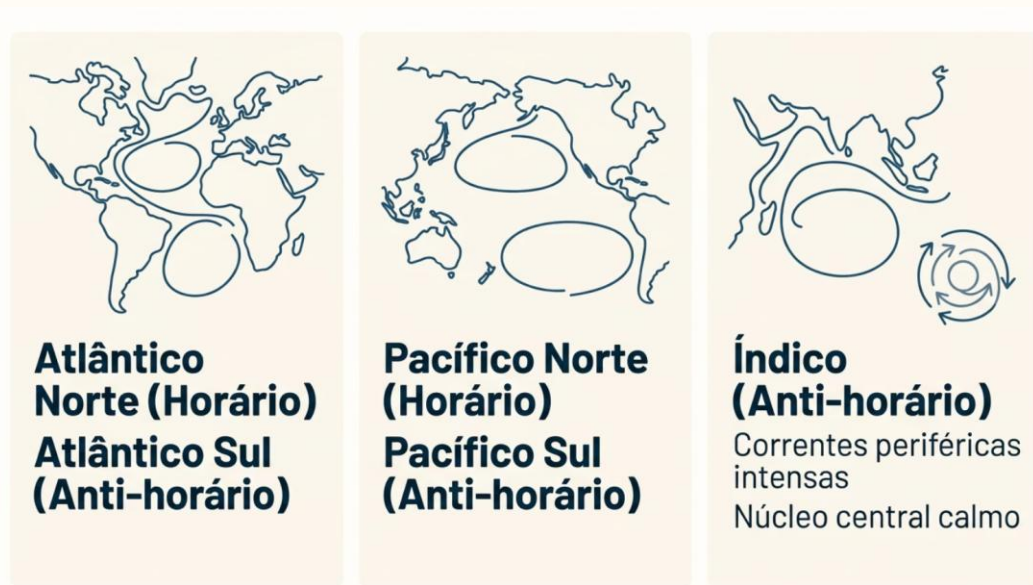
Corrente de Kuroshio

Pacífico Norte — análoga à Corrente do Golfo no Pacífico ocidental



Grandes Giros Oceânicos

Os giros oceânicos são imensos sistemas de circulação rotatória formados pela ação dos ventos e pelo efeito Coriolis. Cada oceano possui giros subtropicais nos hemisférios norte e sul, que circulam de forma horária no HN e anti-horária no HS.



Esses giros acumulam detritos plásticos em seus centros, formando as chamadas "ilhas de lixo" – um sinal visível do impacto humano sobre a circulação oceânica natural.

Explorando o OSCAR

ATIVIDADE PRÁTICA – NASA

O OSCAR (Ocean Surface Current Analysis Real-time) é um produto da NASA que fornece estimativas das correntes superficiais oceânicas baseadas em dados de satélite. É uma ferramenta poderosa para identificar correntes reais com resolução global.



Acesse agora: <https://svs.gsfc.nasa.gov/3958>

1

Corrente do Brasil

Fluxo para sul ao longo da costa brasileira – identifique sua velocidade e extensão

2

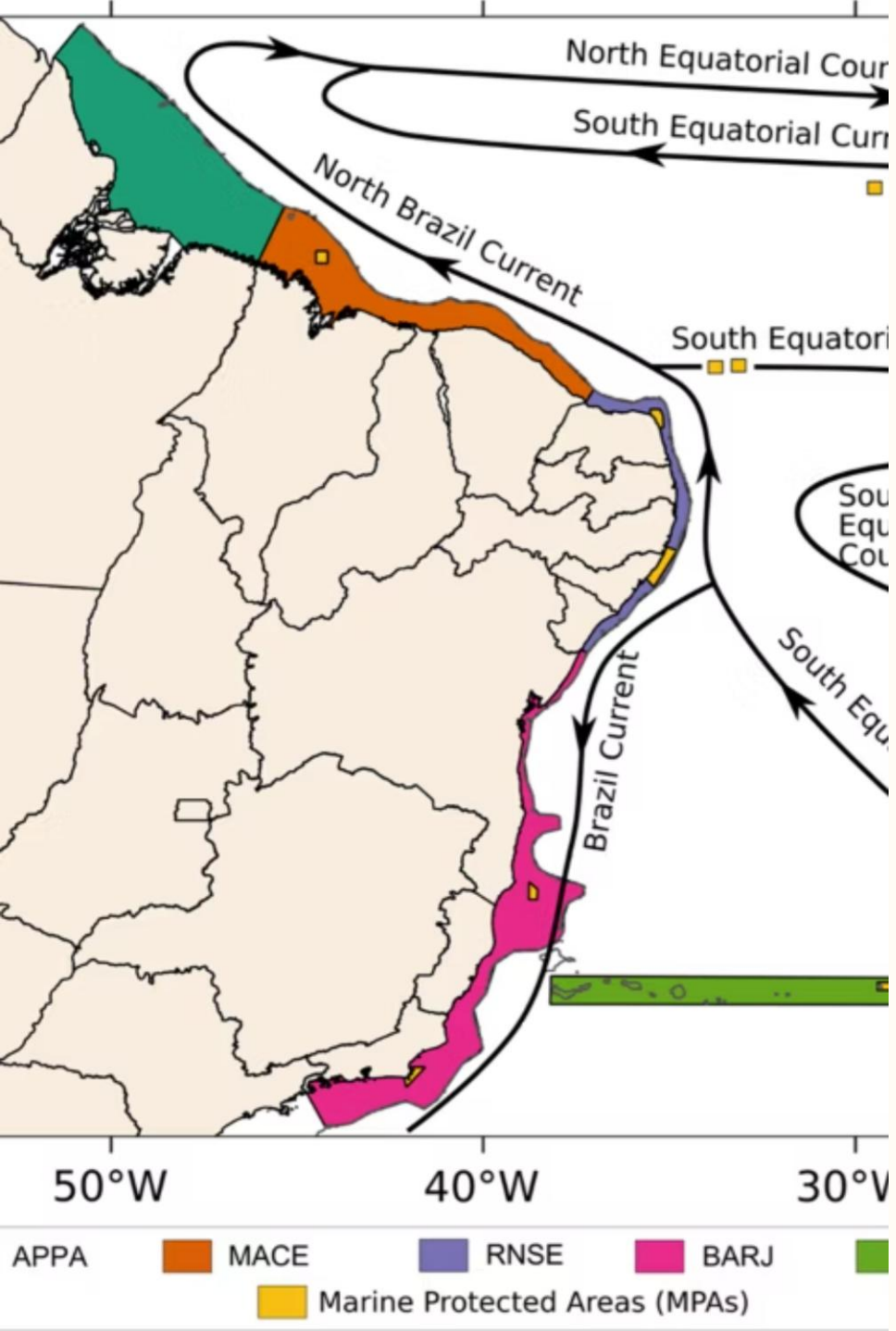
Corrente do Golfo

Fluxo intenso para nordeste no Atlântico Norte – compare a velocidade com a Corrente do Brasil

3

Corrente Circumpolar Antártica

A corrente mais volumosa do planeta – circula ao redor da Antártica sem obstáculos continentais



A Corrente do Brasil

Afinal, é o nosso quintal! Temos que saber mais sobre nosso vizinho mais próximo.

Características Principais

- Corrente **quente** (18–26 °C)
- Fluxo para **sul** ao longo da costa brasileira
- Parte do Giro Subtropical do Atlântico Sul
- Relativamente estreita e rasa comparada ao Golfo

Por Que nos Importa?

A Corrente do Brasil influencia diretamente a temperatura das águas costeiras brasileiras, os ecossistemas marinhos, a pesca e os padrões de precipitação ao longo do litoral.

Ela se encontra com a Corrente das Malvinas (fria) na confluência subtropical – uma região de enorme variabilidade oceânica ao sul do Brasil.

A Corrente do Golfo

A Corrente do Golfo é uma das correntes oceânicas mais estudadas e importantes do planeta. Ela transporta volumes gigantescos de água quente do Golfo do México em direção ao Atlântico Norte e à Europa, liberando calor para a atmosfera e moderando o clima europeu.

Transporte de Calor

Carrega aproximadamente **1,3 petawatts** de energia — comparável à potência de dezenas de milhões de usinas nucleares

Influência no Clima Europeu

Sem a Corrente do Golfo, países como Reino Unido e Noruega seriam muito mais frios — comparáveis ao Canadá na mesma latitude

Vulnerabilidade Climática

Evidências recentes sugerem que a corrente está enfraquecendo, o que pode ter consequências profundas para o clima global



Efeito Coriolis

A rotação da Terra desvia o movimento dos fluidos — tanto na atmosfera quanto no oceano. Este fenômeno, chamado **Efeito Coriolis**, é fundamental para entender a direção das correntes e dos ventos globais.



Importante: o efeito Coriolis **não** faz a água girar em direções opostas na pia do banheiro — esse efeito só é perceptível em escalas espaciais e temporais grandes, como ciclones e correntes oceânicas.

Transporte de Ekman

Quando o vento sopra sobre a superfície do oceano, ele não arrasta a água diretamente na mesma direção. Devido ao efeito Coriolis, o transporte de água integrado na coluna de água — chamado **Transporte de Ekman** — ocorre em ângulo de aproximadamente **90°** em relação ao vento.



Movimento Médio

A água se move em média **90° à esquerda** do vento no HS e **90° à direita** no HN, integrando toda a camada de Ekman



Ressurgência

Quando o transporte de Ekman afasta água da costa, água fria e rica em nutrientes sobe das profundezas para substituí-la



Subsidência

Quando o transporte converge, a água afunda — criando zonas de baixa produtividade biológica nos centros dos giros subtropicais

Ressurgência

A ressurgência (*upwelling*) ocorre quando ventos paralelos à costa geram transporte de Ekman em direção ao largo, forçando águas profundas, frias e ricas em nutrientes a emergir na superfície. O resultado são regiões de altíssima produtividade biológica e importância pesqueira.

Cabo Frio – Brasil



Ressurgência influenciada pelos ventos de NE e pelo afastamento da Corrente do Brasil da costa

Peru

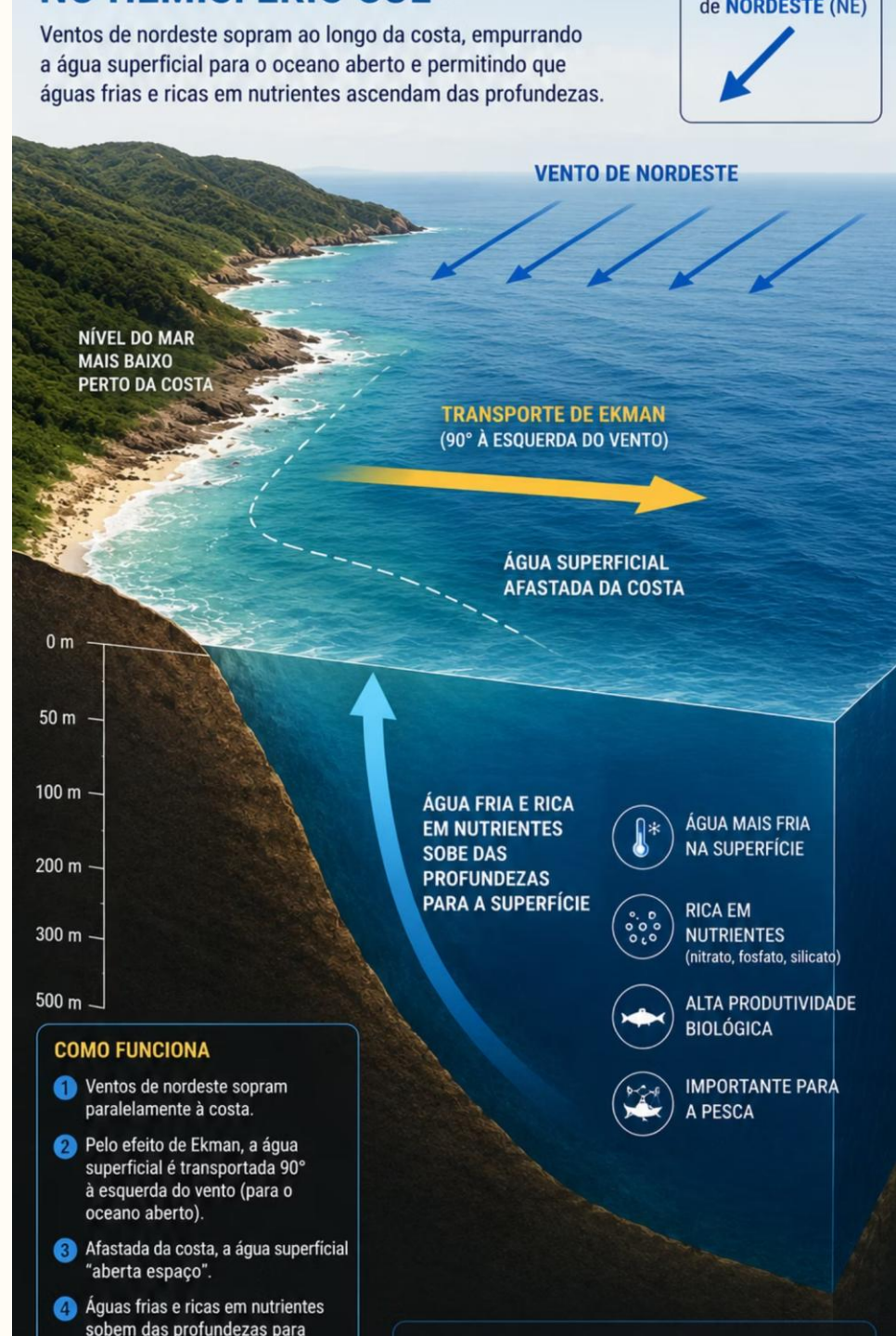
2

Uma das regiões pesqueiras mais produtivas do mundo – base da indústria de anchovas peruana

Benguela – África

3

Costa sudoeste africana – corrente fria que alimenta ecossistemas únicos na Namíbia e África do Sul



Caso Brasileiro: Cabo Frio

ATIVIDADE PRÁTICA – NASA WORLDVIEW

Cabo Frio (RJ) é o exemplo mais clássico de ressurgência costeira no Brasil. Apesar de estar numa região tropical, suas águas são notavelmente frias – um fenômeno visível até em imagens de satélite. Vamos investigar isso agora.



Acesse agora: <https://worldview.earthdata.nasa.gov> – busque a região de Cabo Frio/RJ



Temperatura Superficial

Selecione a camada **SST (Sea Surface Temperature)** e compare as temperaturas ao norte e ao sul de Cabo Frio. Qual a diferença?



Clorofila

Ative a camada de **Clorofila-a** (indicador de fitoplâncton). Existe concentração elevada perto de Cabo Frio? Por quê?



Sazonalidade

Tente comparar imagens em **diferentes épocas do ano**. A ressurgência é constante ou varia sazonalmente?



Mas, e o Que Existe Abaixo da Superfície?

Por que a água profunda é fria mesmo nos trópicos, onde a superfície é quente?

Se mergulhássemos hoje no Atlântico equatorial, encontraríamos águas superficiais acima de 28°C . Mas a apenas alguns quilômetros de profundidade, a temperatura cai para perto de 2°C . De onde vem essa água fria? Como ela chegou lá?

❏ Essa pergunta nos leva a um mecanismo completamente diferente da circulação superficial — um mecanismo controlado não pelo vento, mas pela **densidade** da água.

Circulação Superficial vs. Profunda

O vento movimenta eficientemente a superfície oceânica – mas sua influência se enfraquece rapidamente com a profundidade. Abaixo de cerca de 1000 metros, os ventos praticamente não têm efeito. Então, o que move as águas profundas?

Ventos – Superfície

Controlam os primeiros 100–1000 m. Criam giros, correntes costeiras e transporte de Ekman. **Não explicam** o movimento das águas profundas.

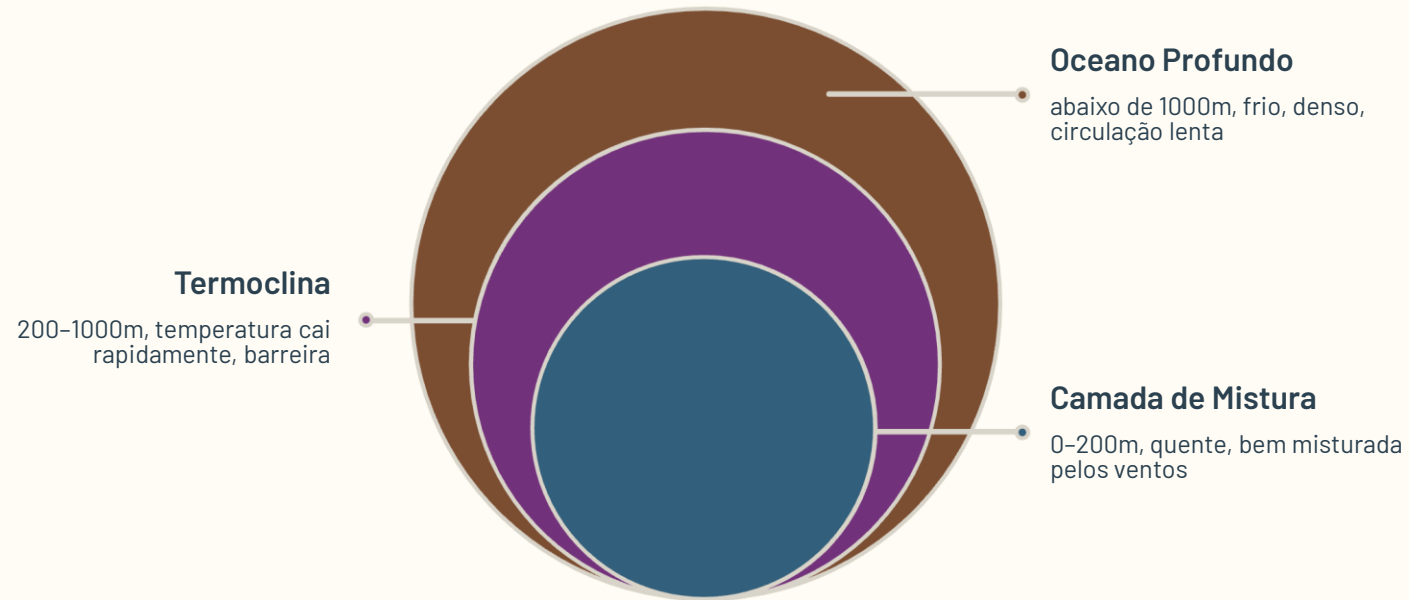
Densidade – Profundidade

Diferenças de temperatura e salinidade criam diferenças de densidade que impulsionam uma circulação lenta e global nas profundezas do oceano.

 **Conclusão importante:** Para entender o oceano completo, precisamos de dois mecanismos distintos. Os ventos não são suficientes – precisamos introduzir o conceito de **densidade**.

Estrutura Vertical do Oceano

O oceano não é homogêneo em profundidade — ele é estratificado em camadas com características distintas de temperatura, salinidade e densidade. Você já viu essa estrutura em aulas anteriores (Diagrama TS), mas vamos revisitá-la com foco na circulação.



A termoclina atua como uma barreira que isola o oceano profundo da superfície — é por isso que o calor tropical não aquece as profundezas oceânicas.

ODV Web – Ferramenta de Análise Oceanográfica

ATIVIDADE PRÁTICA

O ODV (Ocean Data View) é uma das ferramentas mais utilizadas por oceanógrafos para visualizar e analisar dados de perfis verticais. A versão web permite explorar dados históricos de todo o oceano global sem precisar instalar nada.



Acesse agora: <https://odv.awi.de> — explore a versão web com dados do WOD (World Ocean Database)

Temperatura

Perfis verticais e seções meridionais

Salinidade

Identificação de massas d'água

Oxigênio

Zonas de mínimo de oxigênio

Nutrientes

Distribuição de nitratos e fosfatos

Explorando um Perfil de Temperatura

ATIVIDADE PRÁTICA – ODV WEB

Usando o ODV Web, vamos construir um perfil vertical de temperatura no Atlântico. Escolha um ponto de coleta no Atlântico tropical ou subtropical e observe como a temperatura varia com a profundidade.

1 Camada Superficial

Identifique a camada de mistura – quente e relativamente uniforme. Qual a temperatura aproximada? Até que profundidade vai?

2 Termoclina

Localize a zona onde a temperatura cai rapidamente com a profundidade. Esta é a termoclina – a "fronteira" entre o oceano superficial e profundo.

3 Águas Profundas

Observe as temperaturas abaixo de 1000 m. São próximas de quanto? Compare com a superfície – qual é a diferença?

Densidade da Água do Mar

A densidade é a propriedade física central que controla a circulação oceânica profunda. Ao contrário da água pura, a densidade da água do mar depende de duas variáveis principais que vocês já estudaram no contexto do Diagrama TS.



Temperatura ↓ → **Densidade** ↑

Água mais fria é mais densa. A água polar, com temperaturas próximas ao ponto de congelamento, é muito mais densa que a água tropical.



Salinidade ↑ → **Densidade** ↑

Água mais salina é mais densa. Evaporação intensa (como no Mediterrâneo) aumenta a salinidade e a densidade da água superficial.

- ❏ Água mais densa afunda. Quando uma massa d'água superficial se torna suficientemente densa, ela mergulha nas profundezas e inicia uma corrente profunda — o motor da circulação termohalina.

Formação de Águas Profundas

A formação de águas profundas — chamada **deep water formation** ou **convecção oceânica profunda** — ocorre em poucas regiões especiais do planeta, onde o resfriamento intenso e/ou o aumento de salinidade tornam a água superficial densa o suficiente para afundar até o fundo do oceano.

Atlântico Norte

- **Mar da Groenlândia** — resfriamento extremo no inverno
- **Mar de Labrador** — convecção profunda sazonal

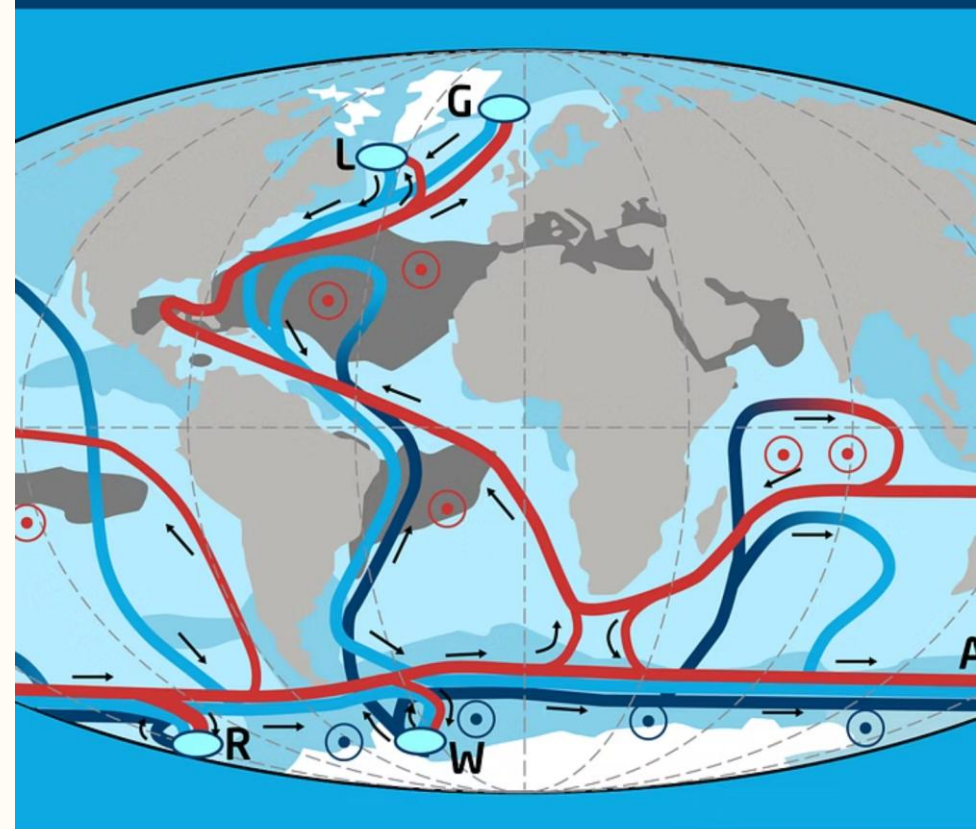
Origem da Água Profunda do Atlântico Norte (NADW)

Antártica

- **Mar de Weddell** — formação de gelo aumenta salinidade
- **Mar de Ross** — região de produção de AABW

Origem da Água de Fundo Antártica (AABW) — a mais densa do oceano global

Flow of thermohaline circulation



Flow
w
low
ter Formation

- ⊙ Wind-driven upwelling
- ⊙ Mixing-driven upwelling
- Salinity > 36‰
- Salinity < 34‰

Água Profunda do Atlântico Norte (NADW)

A **North Atlantic Deep Water (NADW)** é formada nos mares da Groenlândia e de Labrador, onde o resfriamento intenso no inverno torna a água superficial densa o suficiente para afundar rapidamente até profundidades de 2000–4000 m.



Temperatura

Entre 2 e 4 °C — fria, mas não a mais fria do oceano global



Salinidade

Relativamente alta (~34,9–35,0 psu) — herdada da alta evaporação no Atlântico tropical



Densidade

Densa o suficiente para ocupar profundidades de 1500–4000 m no Atlântico



Distribuição

Flui para sul pelo Atlântico, chegando ao Hemisfério Sul e se espalhando pelo oceano global

Água de Fundo Antártica (AABW)

A **Antarctic Bottom Water (AABW)** é a massa d'água mais densa do oceano global. Ela se forma principalmente no Mar de Weddell e no Mar de Ross, quando a formação de gelo marinho expelle sal para a água adjacente, aumentando drasticamente sua salinidade e densidade.



Temperatura Extrema

Próxima a **-0,5 °C** — abaixo do ponto de congelamento da água pura, mas mantida líquida pela pressão e salinidade



A Mais Densa

Por ser a mais densa, a AABW **ocupa o fundo de todos os oceanos** — é encontrada nas maiores profundidades do Atlântico, Pacífico e Índico



Importância Global

Ventila o fundo dos oceanos com **oxigênio** e redistribui nutrientes, sustentando ecossistemas bentônicos em todo o planeta

Explorando Salinidade no ODV

ATIVIDADE PRÁTICA – ODV WEB

Agora que conhecemos as principais massas d'água profundas, vamos identificá-las nos dados reais. A salinidade é uma das melhores "impressões digitais" para rastrear massas d'água, pois não muda com a pressão ou temperatura.



Acesse: <https://odv.awi.de> – explore uma seção meridional do Atlântico e selecione a variável **Salinidade**

- | | | |
|---|---|---|
| <p>→ Identificar Massas d'Água</p> <p>Procure a língua de água salina da NADW (salinidade ~34,9) e a língua menos salina da AAIW (Água Intermediária Antártica) em torno de 1000 m</p> | <p>→ Comparar Salinidade em Profundidade</p> <p>Como a salinidade varia do fundo à superfície? É uniforme ou estratificada? O que isso nos diz sobre a mistura vertical?</p> | <p>→ Rastrear a AABW</p> <p>A AABW é ligeiramente menos salina que a NADW. Consegue identificá-la no fundo do Atlântico?</p> |
|---|---|---|

Circulação Termohalina

A **Circulação Termohalina** (do grego *thermos* = temperatura, *halos* = sal) é o sistema de correntes oceânicas profundas impulsionado por diferenças de densidade da água do mar. Ao contrário da circulação superficial – que é rápida e controlada pelo vento – a circulação termohalina é extremamente lenta.



Termo

Temperatura – quanto mais fria, mais densa a água; o resfriamento polar é o principal motor



Halina

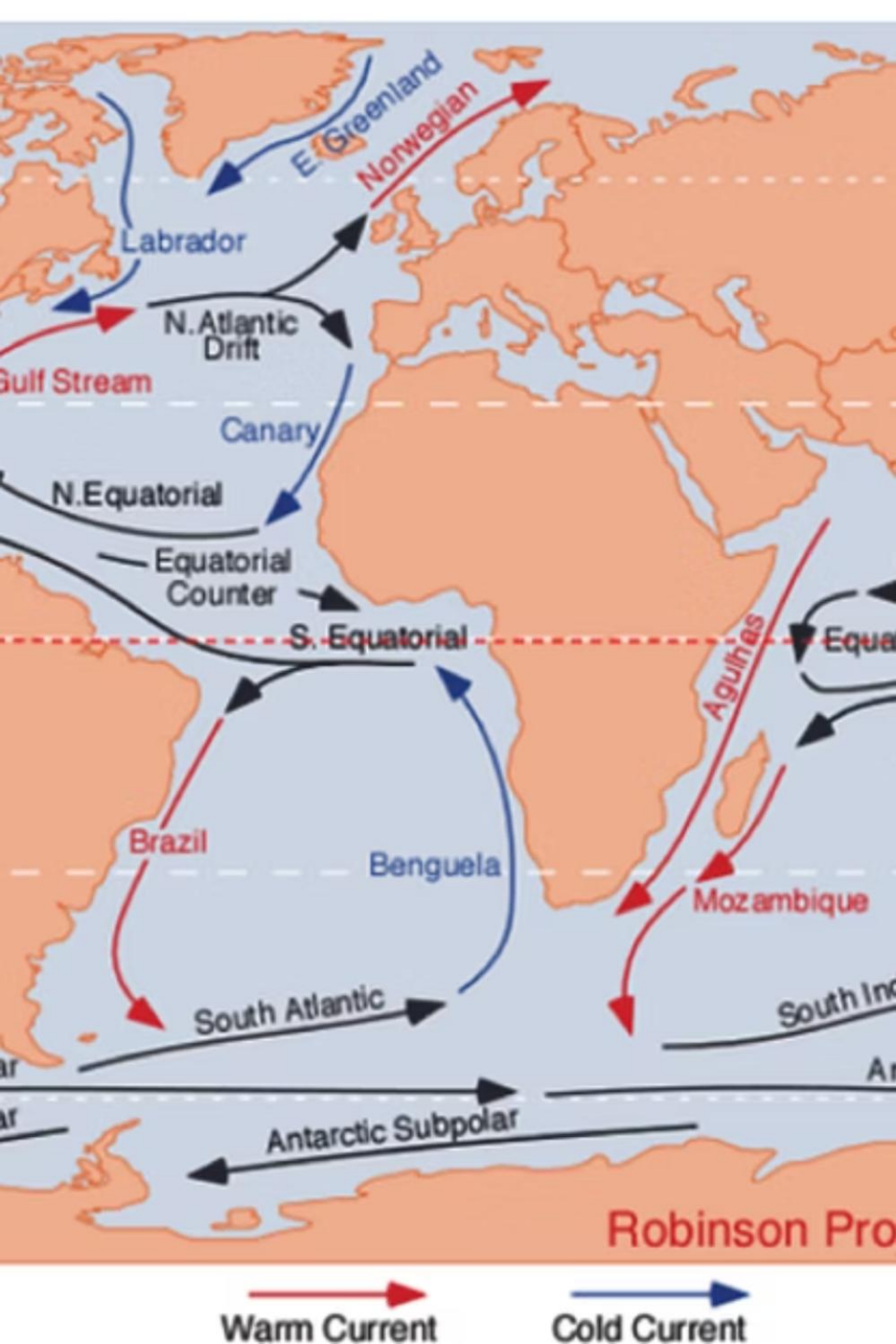
Salinidade – quanto mais salina, mais densa; a evaporação tropical concentra sal nas águas superficiais



Densidade

O resultado combinado de T e S determina se uma massa d'água afunda ou flutua – controlando a circulação profunda

📄 A circulação termohalina tem tempos de residência de **séculos a milênios**. Uma gota d'água afundada hoje no Mar de Weddell pode levar mais de 1000 anos para retornar à superfície.



A Grande Correia Transportadora Oceânica

A circulação termohalina global também é chamada de "correia transportadora oceânica" – um sistema interconectado que percorre todos os oceanos do planeta.

Proposta por Wallace Broecker na década de 1980, esta visualização conecta todos os oceanos em um único sistema circulatório global. Águas superficiais quentes fluem para os polos, esfriam, afundam e retornam como correntes profundas frias.



Atlântico

Afundamento no Atlântico Norte e na Antártica – motor principal da correia



Pacífico

Ressurgência lenta ao longo do Pacífico – retorno das águas profundas à superfície



Índico

Conectado ao Pacífico e ao Oceano Austral – parte integrante do circuito global



Austral

Conecta todos os oceanos – hub central da circulação termohalina global

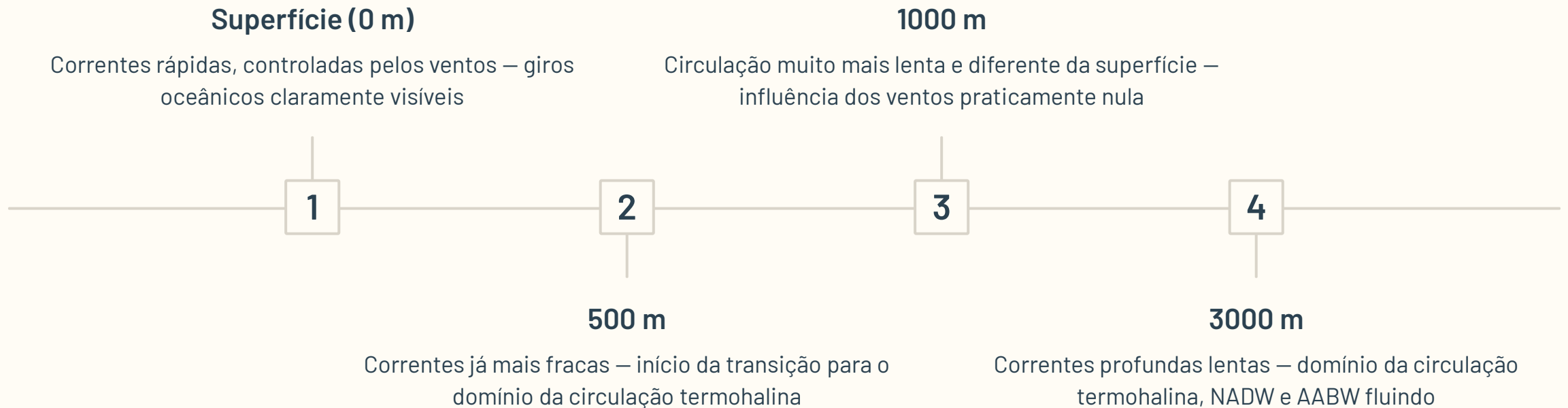
Explorando Correntes em Profundidade

ATIVIDADE PRÁTICA – COPERNICUS MARINE VIEWER

O Copernicus Marine Viewer oferece dados de modelos oceânicos tridimensionais, permitindo comparar as correntes em diferentes profundidades. Vamos verificar na prática como a circulação muda conforme descemos no oceano.



Acesse agora: <https://marine.copernicus.eu/access-data/myocean-viewer>



Seguimento de Bóias Oceânicas

GLOBAL DRIFTER PROGRAM – NOAA

O **Global Drifter Program** da NOAA mantém uma frota de milhares de bóias de deriva ao redor do mundo. Cada bóia possui um transmissor GPS e mede temperatura superficial, rastreando seu trajeto em tempo real. Esses dados são fundamentais para validar modelos oceânicos e estudar correntes reais.

  **Acesse agora:** <https://www.aoml.noaa.gov/global-drifter-program> – explore o mapa de bóias ativas ao redor do mundo



Localização em Tempo Real

Veja onde estão as bóias hoje – são dados reais, transmitidos por satélite a cada 6 horas



Trajetórias Históricas

Acompanhe o trajeto percorrido por cada bóia ao longo do tempo – correntes oceânicas tornam-se visíveis



Temperatura SST

Além da posição, as bóias medem a temperatura superficial do oceano – dados usados em previsões climáticas

Atividade Final – Rastreando uma Bóia

INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL

Você é um oceanógrafo. Escolha uma bóia e conte a história da sua jornada oceânica.

Acesse o [Global Drifter Program](#) e selecione uma bóia de sua escolha — preferencialmente no Atlântico Sul ou perto do Brasil. Em seguida, responda às questões abaixo no seu caderno ou no computador.

1 Onde Está Hoje?

Anote as coordenadas atuais da bóia escolhida. Em qual oceano ou região ela se encontra? Próxima a que costa ou corrente?

2 Onde Estava Há um Ano?

Usando os dados históricos, localize a posição da bóia 12 meses atrás. Quantos quilômetros ela percorreu? Em que direção?

3 Qual Corrente a Transportou?

Com base na trajetória e na localização, identifique qual corrente oceânica foi responsável pelo deslocamento da bóia. Ela corresponde ao que aprendemos hoje?

Circulação Oceânica e Mudanças Climáticas

A circulação oceânica não é estática — ela responde às mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, as amplifica. O aquecimento global está alterando a temperatura e a salinidade dos oceanos, com consequências potencialmente profundas para a circulação termohalina e para o clima global.



Temperatura Global

O enfraquecimento da correia transportadora pode reduzir o transporte de calor para o Atlântico Norte, resfriando a Europa mesmo com o aquecimento global



Carbono

O oceano absorve ~30% do CO₂ emitido pelos humanos. Alterações na circulação afetam essa capacidade de absorção, criando feedbacks climáticos complexos



Nutrientes

Mudanças na ressurgência e na mistura vertical afetam a distribuição de nutrientes e a produtividade biológica dos oceanos



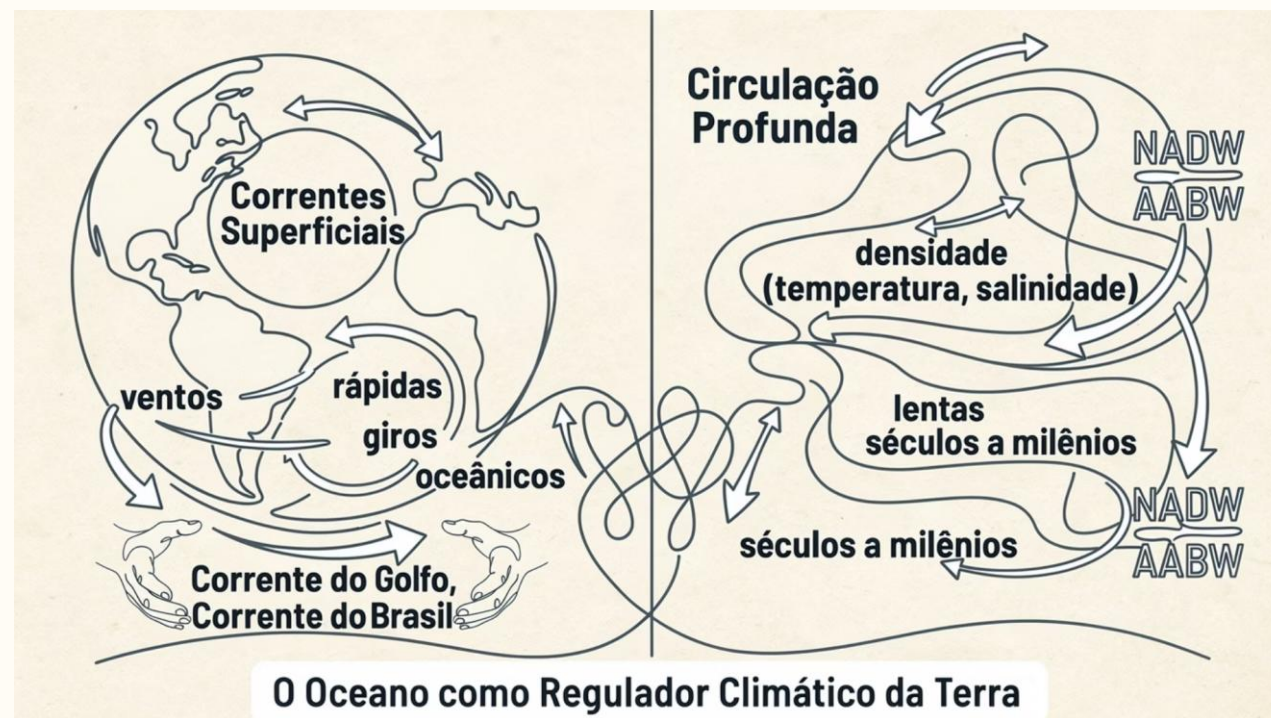
Eventos Extremos

Alterações nas correntes oceânicas podem intensificar furacões, modificar padrões de precipitação e aumentar o nível do mar em regiões específicas

Resumo Conceitual

O QUE APRENDEMOS HOJE

Hoje exploramos o oceano como um sistema dinâmico de transporte — tanto na superfície quanto nas profundezas. Dois mecanismos distintos, mas interconectados, movem a água oceânica em escala global.



- ✔️ 🎯 Conceito-chave: **O oceano é um sistema integrado.** A circulação superficial e a profunda estão conectadas — formando um único sistema global de transporte de calor, sal, carbono e nutrientes.

Ferramentas Utilizadas Nesta Aula

Hoje você utilizou ferramentas reais usadas por oceanógrafos e cientistas ao redor do mundo. Guarde estes links — você vai usá-los novamente ao longo do curso e na sua carreira.



Earth Nullschool

Visualização em tempo real de ventos e correntes oceânicas globais — earth.nullschool.net



OSCAR — NASA

Correntes superficiais derivadas de dados de satélite — earthdata.nasa.gov



NASA Worldview

Imagens de satélite de temperatura superficial e clorofila — worldview.earthdata.nasa.gov



ODV Web

Perfis e seções de dados oceanográficos históricos — odv.awi.de



Copernicus Marine Viewer

Dados de modelos oceânicos em 3D com múltiplas profundidades — marine.copernicus.eu



Global Drifter Program

Rastreamento de bóias oceânicas em tempo real — aoml.noaa.gov

Pergunta Final

O que aconteceria com o clima da Terra se a circulação oceânica mudasse significativamente?

Esta não é uma pergunta hipotética. Dados recentes indicam que a **AMOC** (Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico) está enfraquecendo. Pense nas conexões que aprendemos hoje: transporte de calor, carbono, nutrientes, formação de águas profundas.

⚠️ **Para refletir:** Se a AMOC enfraquecer 30%, o que acontece com o clima europeu? Com as chuvas no Sahel? Com a produtividade pesqueira do Nordeste brasileiro? Pesquise e traga suas conclusões para a próxima aula.

